



# Métodos matemáticos para Física

Ecuaciones diferenciales de primer orden

Doble Grado en Ingeniería de Software y Física Computacional

*Curso 2024 – 2025*

*Jorge Fernandez Hernandez*

## Material online previo

MIT 18.03 | Spring 2010: Clases 1, 2 (opcional), 3, 4, 5, 6(opcional) ,7 ,8

[https://ocw.mit.edu/courses/18-03-differential-equations-spring-2010/video\\_galleries/video-lectures/](https://ocw.mit.edu/courses/18-03-differential-equations-spring-2010/video_galleries/video-lectures/)

MIT RES.18-009 | Fall 2015

<https://ocw.mit.edu/courses/res-18-009-learn-differential-equations-up-close-with-gilbert-strang-and-cleve-moler-fall-2015/pages/differential-equations-and-linear-algebra/first-order-equations/>

University of Victoria

Introduction: <https://web.uvic.ca/~tbazett/diffyqs/frontmatter-1.html>

Chapter 1 First order equations: [https://web.uvic.ca/~tbazett/diffyqs/fo\\_chapter.html](https://web.uvic.ca/~tbazett/diffyqs/fo_chapter.html)

Michael Penn

[https://www.youtube.com/watch?v=30CVhA6FV\\_I&list=PL22w63XsKjqxWUzDIkrbtiflx-XbKYnge](https://www.youtube.com/watch?v=30CVhA6FV_I&list=PL22w63XsKjqxWUzDIkrbtiflx-XbKYnge)

Steve Brunton

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLMrJAKhleNNTYaOnVI3QpH7jgULnAmvPA>

Professor Leonard:

[https://www.youtube.com/watch?v=EWVSxND\\_iWA&list=PLDesaqWTN6ESPaHy2QUKVaxNZuQNxkYQ\\_&index=2](https://www.youtube.com/watch?v=EWVSxND_iWA&list=PLDesaqWTN6ESPaHy2QUKVaxNZuQNxkYQ_&index=2)

# Ecuaciones diferenciales y modelos matemáticos

El álgebra → resuelve muchos problemas estáticos.

La mayoría de los fenómenos naturales más interesantes involucra cambios descritos por ecuaciones que relacionan cantidades que cambian.

$dx/dt = f'(t)$  → la razón a la cual la cantidad  $x = f(t)$  está cambiando respecto de la variable independiente  $t$

Una ecuación que relaciona una función desconocida con una o más de sus derivadas se llama ecuación diferencial.

## Ejemplo 1

$$\left. \begin{array}{l} \frac{dx}{dt} = x^2 + t^2 \end{array} \right\} \text{involucra} \left\{ \begin{array}{l} x(t) \\ x'(t) = dx/dt \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} + 7y = 0 \end{array} \right\} \text{involucra} \left\{ \begin{array}{l} \text{La función desconocida } y \\ \text{Las 2 primeras derivadas } y' \text{ y } y'' \end{array} \right.$$

El estudio de las ecuaciones diferenciales tiene tres metas principales:

1. Descubrir la ecuación diferencial que describe una situación física específica.
2. Encontrar (exacta o aproximadamente) la solución apropiada de esa ecuación.
3. Interpretar la solución encontrada.

En álgebra → se buscan números desconocidos que satisfagan una ecuación

$$x^3 + 7x^2 - 11x + 41 = 0$$

En una ecuación diferencial → encontrar funciones desconocidas

$$\frac{dy}{dx} = 2xy$$

## Ejemplo 2

$$y(x) = Ce^{x^2} \longrightarrow \frac{dy}{dx} = C \left( 2xe^{x^2} \right) = (2x) \left( Ce^{x^2} \right) = 2xy$$

Cada función de  $y(x)$ , de la forma de la ecuación  $y(x) = Ce^{x^2}$  satisface la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = 2xy$$

$y(x)$  es su solución.

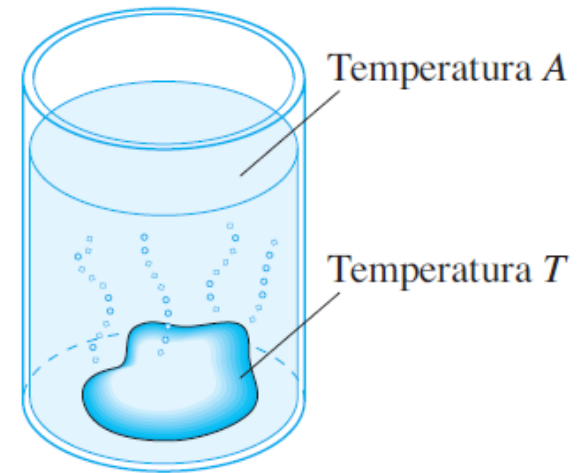
La ecuación define una familia infinita de diversas soluciones de esta ecuación diferencial → una para cada asignación de la constante arbitraria  $C$ .

## Traducción de las leyes y principios científicos en ecuaciones diferenciales

### Ejemplo 3

La ley de enfriamiento de Newton: la razón de cambio respecto del tiempo  $t$  de la temperatura,  $T(t)$ , de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre  $T$  y la temperatura  $A$  del medio ambiente

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - A)$$



La temperatura es una función decreciente de  $t$  y el cuerpo se está enfriando

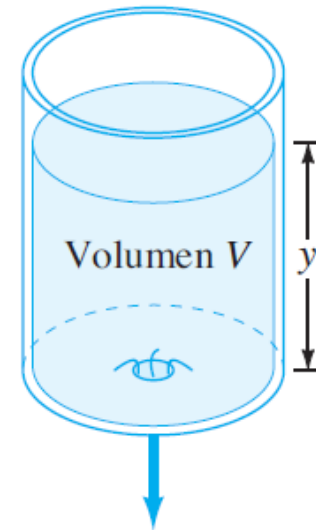
$T > A \longrightarrow dT/dt < 0$ ,  $T$  está disminuyendo  $\rightarrow$  el cuerpo se enfria

$T < A \longrightarrow dT/dt > 0$   $T$  está aumentando.

## Ejemplo 4

La ley de Torricelli: la razón de cambio respecto del tiempo de un volumen  $V$  de agua en un tanque de drenado es proporcional a la raíz cuadrada de la profundidad  $y$  del agua en el tanque

$$\frac{dV}{dt} = -k\sqrt{y}$$



Si el tanque es un cilindro con paredes verticales y una sección transversal de área  $A$

$$V = Ay$$

$$dV/dt = A \cdot (dy/dt) \longrightarrow \frac{dV}{dt} = -k\sqrt{y}$$

$$\frac{dy}{dt} = -h\sqrt{y}, \quad h = k/A$$



## Ejemplo 5

La razón de cambio respecto del tiempo de una población  $P(t)$  con tasas de natalidad y mortalidad constantes es, proporcional al tamaño de la población.

$$\frac{dP}{dt} = kP$$

$$\text{Solución} \rightarrow P(t) = Ce^{kt} \longrightarrow P'(t) = Cke^{kt} = k(Ce^{kt}) = kP(t)$$

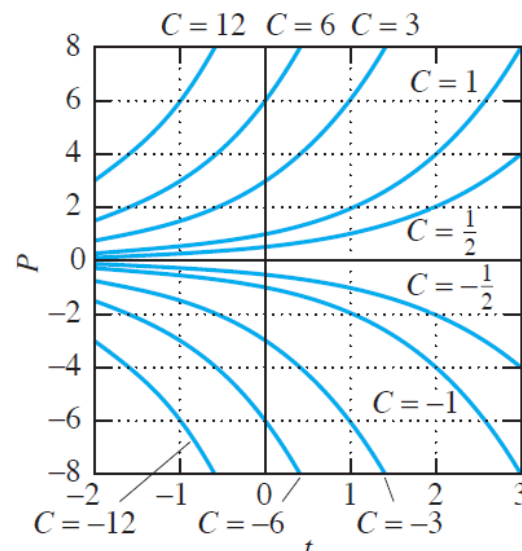
Para un  $k$  dado, la solución tiene una infinidad de soluciones de la forma  $P(t) = Ce^{kt}$

$$P(t) = Ce^{kt} \left\{ \begin{array}{l} \text{La población en el tiempo } t = 0 \text{ (horas, h) es 1000} \\ \text{Se duplica después de 1 h.} \end{array} \right.$$

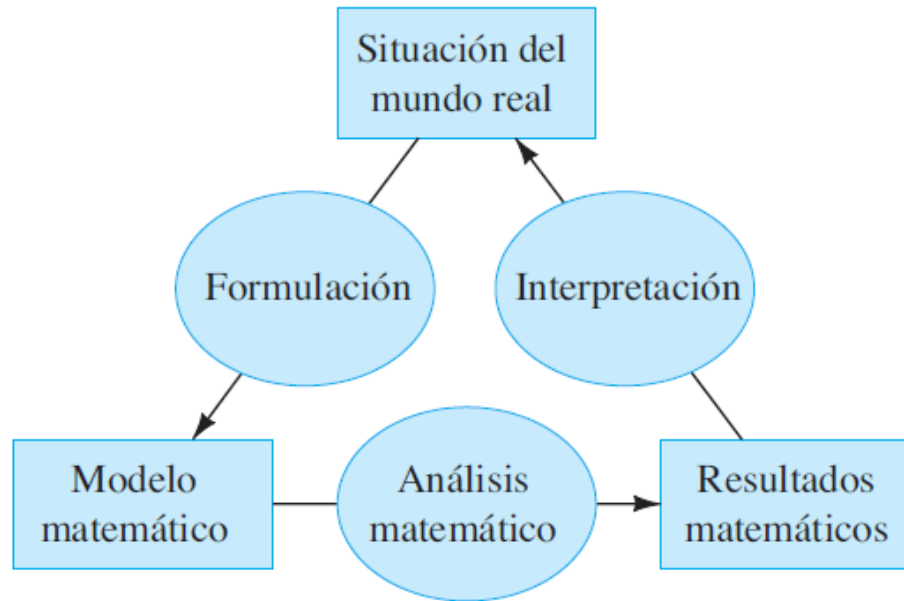
$$\begin{array}{l} \text{condición inicial} \rightarrow 1000 = P(0) = Ce^0 = C, \\ 2000 = P(1) = Ce^k. \end{array} \left\{ \begin{array}{l} C = 1000 \\ e^k = 2 \longrightarrow k = \ln 2 \approx 0.693147 \end{array} \right.$$

$$\frac{dP}{dt} = (\ln 2)P \approx (0.693147)P$$

La solución particular  $P(t) = 1000e^{(\ln 2)t} = 1000(e^{\ln 2})^t = 1000 \cdot 2^t$



## Modelos matemáticos



### Construcción de un modelo matemático

1. Formulación en términos matemáticos de un problema del mundo real;
2. El análisis o solución del problema matemático resultante;
3. La interpretación de los resultados matemáticos en el contexto original de la situación del mundo real;

El hecho de que podamos escribir una ecuación diferencial no es suficiente para garantizar que ésta tenga solución.

$$(y')^2 + y^2 = -1$$

no tiene solución (en valores reales), porque la suma de números no negativos no puede ser negativa.

El orden de una ecuación diferencial → el orden de la derivada más alta que aparece en ella

$$y^{(4)} + x^2 y^{(3)} + x^5 y = \sin x \rightarrow \text{cuarto orden}$$

La forma general de la mayoría de las ecuaciones diferenciales de orden  $n$  con variable independiente  $x$  y función desconocida o variable dependiente  $y = y(x)$

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad n + 2 \text{ variables}$$

La función continua  $u = u(x)$  es una solución de la ecuación diferencial

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

en el intervalo  $I$  siempre que las derivadas  $u', u'', \dots, u^{(n)}$  existan en  $I$  y

$$F(x, u, u', u'', \dots, u^{(n)}) = 0$$

para toda  $x$  en  $I$

$u = u(x)$  satisface la ecuación diferencial  $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$  en  $I$

## Forma normal

$$y^{(n)} = G(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$$

$G$  es una función de valores reales de  $n - 1$  variables

Ecuaciones diferenciales ordinarias  $\rightarrow$  la función desconocida (variable dependiente) depende de una sola variable independiente.

Si la variable dependiente es una función de dos o más variables independientes, entonces aparecerán derivadas parciales  $\rightarrow$  la ecuación se llama ecuación diferencial parcial.

Ejemplo, la temperatura  $u = u(x, t)$  de una barra uniforme en el punto  $x$  en el tiempo  $t$  satisface

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Un problema de valor inicial, que consiste en una ecuación diferencial de la forma

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

aunado a con una condición inicial  $y(x_0) = y_0$

$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0 \rightarrow$  encontrar una función derivable  $y = y(x)$  que satisfaga ambas condiciones

## Ejemplo 5

$$\frac{dy}{dx} = y^2, \quad y(1) = 2.$$

Solución  $y(x) = 1/(C - x)$

La pregunta central de mayor interés es: si nos dan una ecuación diferencial sabiendo que tiene una solución que satisface una condición inicial dada, ¿cómo encontrar o calcular esa solución?



## Integrales como soluciones generales y particulares

Ecuación de primer orden  $dy/dx = f(x, y)$  forma simple si el lado derecho de la función  $f$  no involucra la variable dependiente  $y$

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

Solución general de la ecuación  $y(x) = \int f(x) dx + C$

Involucra una constante arbitraria  $C$ , y cada selección de  $C$  es una solución de la ecuación diferencial.

$G(x)$  la antiderivada particular de  $f \rightarrow G'(x) \equiv f(x) \rightarrow y(x) = G(x) + C$

Para satisfacer una condición inicial  $y(x_0) = y_0$   $\left\{ \begin{array}{l} x = x_0 \\ y = y_0 \end{array} \right\} y(x) = G(x) + C \rightarrow y_0 = \underbrace{G(x_0) + C}_{C = y_0 - G(x_0)}$

## Ejemplo 6

Resolver el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dx} = 2x + 3, \quad y(1) = 2$$

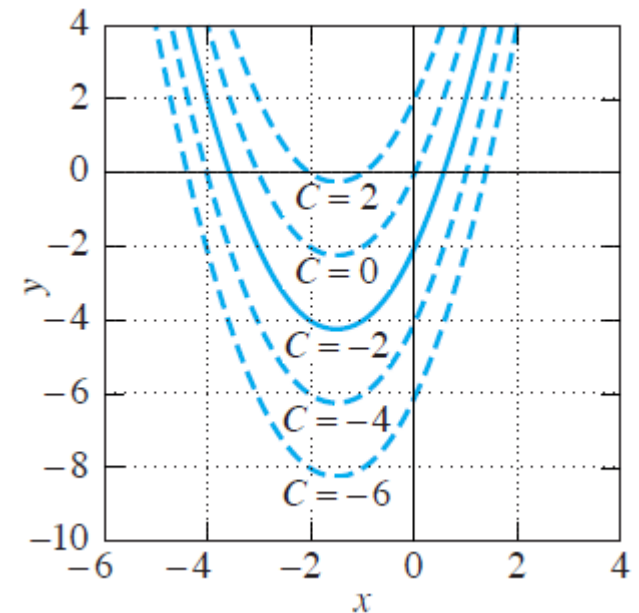
Solución

$$y(x) = \int (2x + 3) dx = x^2 + 3x + C$$

$$y(1) = (1)^2 + 3 \cdot (1) + C = 2$$

$$C = -2,$$

$$y(x) = x^2 + 3x - 2.$$



## Ecuaciones de segundo orden

$$\frac{d^2y}{dx^2} = g(x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \int y''(x) dx = \int g(x) dx = G(x) + C_1$$

$$y(x) = \int y'(x) dx = \int [G(x) + C_1] dx = \int G(x) dx + C_1x + C_2$$

## Isoclinas y curvas solución

Ecuación diferencial de la forma  $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$

Estrategia para resolver la ecuación  $y(x) = \int f(x, y(x))dx + C$

Pero la integral indicada involucra la misma función  $y(x)$  desconocida

No existen procedimientos directos para resolver una ecuación diferencial general explícitamente

Podemos usar métodos gráficos y numéricos para obtener soluciones aproximadas

Ecuación diferencial  $y' = f(x, y)$

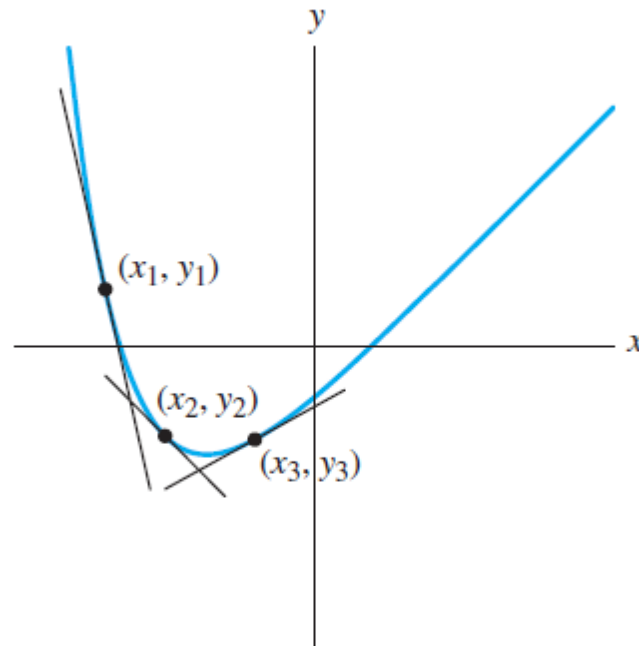
En cada punto  $(x, y)$  del plano  $\rightarrow m = f(x, y)$  pendiente

Una solución de una ecuación diferencial es simplemente una función derivable cuya gráfica

$$y = y(x)$$

tiene su “pendiente correcta” en cada punto  $(x, y(x))$  a través del cual pasa.

Una curva solución de la ecuación diferencial  $y' = f(x, y)$  (la gráfica de la solución de la ecuación) es simplemente una curva en el plano  $x, y$  cuya línea tangente en cada punto  $(x, y)$  tiene pendiente  $m = f(x, y)$



Sugiere un método gráfico para obtener soluciones aproximadas de la ecuación diferencial.

Un campo de isoclinas sugiere visualmente la forma de las curvas solución de la ecuación diferencial

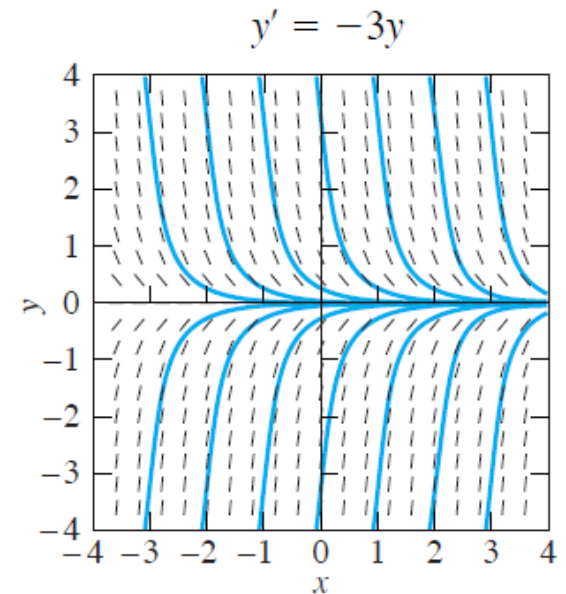
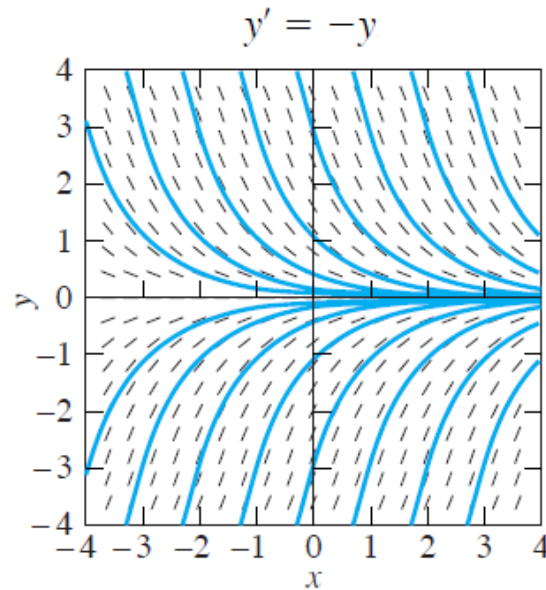
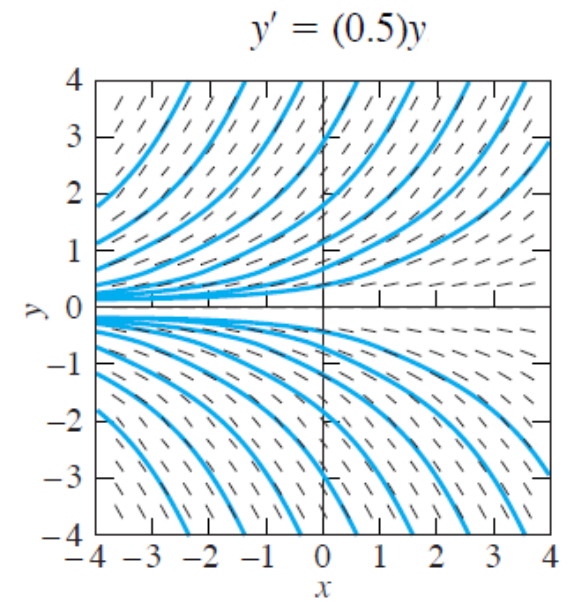
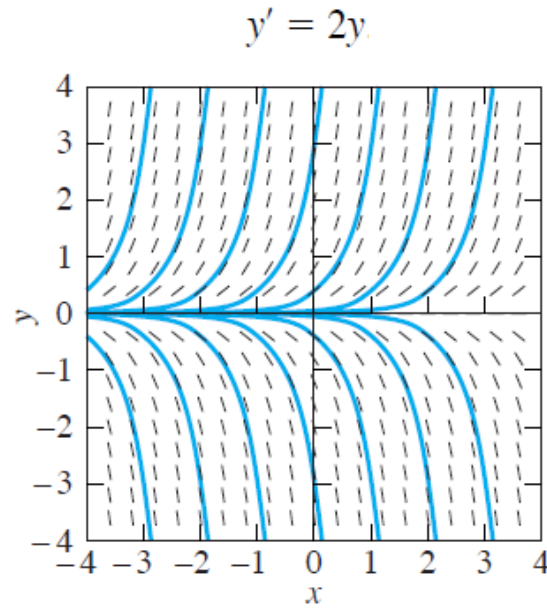
Todos estos segmentos lineales constituyen un campo de pendientes (o un campo direccional) comúnmente llamados campos de isoclinas de la ecuación  $y' = f(x, y)$

1. <https://www.geogebra.org/m/uyvpt8tf>
2. <https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations-fall-2011/pages/unit-i-first-order-differential-equations/geometric-methods/>
3. <https://mathlets.org/mathlets/isoclines/>

## Ejemplo 6

$$\frac{dy}{dx} = ky$$

$k = 2, 0.5, 1 \text{ y } 3$

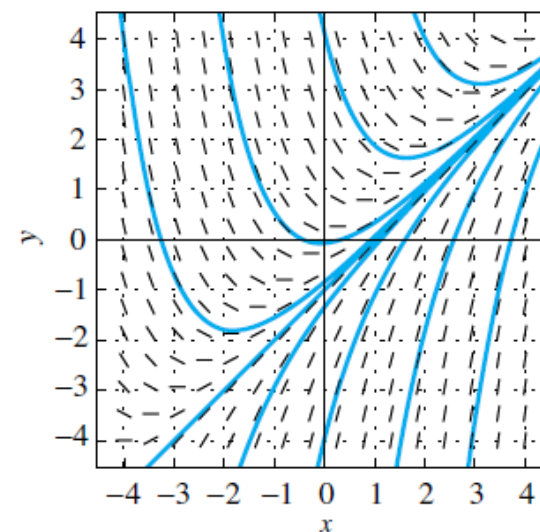
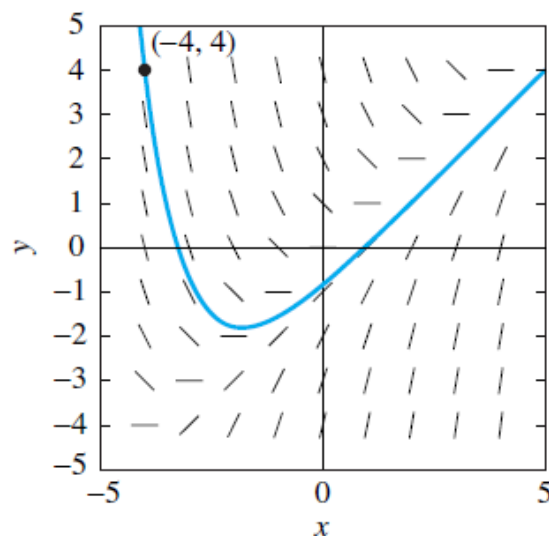
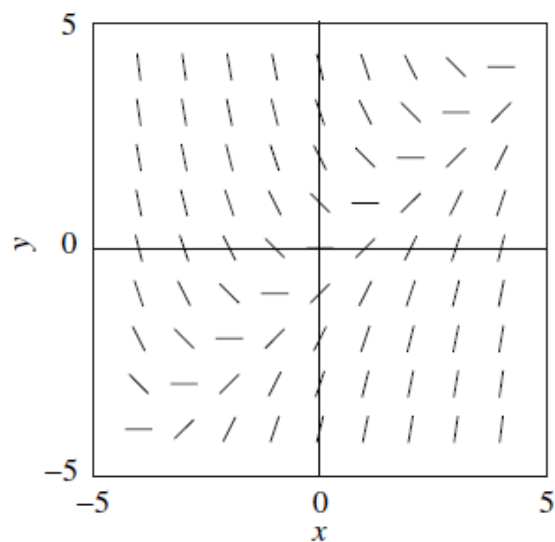


## Ejemplo 6

Construir un campo de isoclinas para la ecuación diferencial  $y' = x - y$ .

Bosquejar una curva solución aproximada que pase a través del punto  $(-4, 4)$

| $x \backslash y$ | -4 | -3 | -2 | -1 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| -4               | 0  | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| -3               | 1  | 0  | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
| -2               | 2  | 1  | 0  | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| -1               | 3  | 2  | 1  | 0  | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| 0                | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  | -1 | -2 | -3 | -4 |
| 1                | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  | -1 | -2 | -3 |
| 2                | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  | -1 | -2 |
| 3                | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  | -1 |
| 4                | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  |

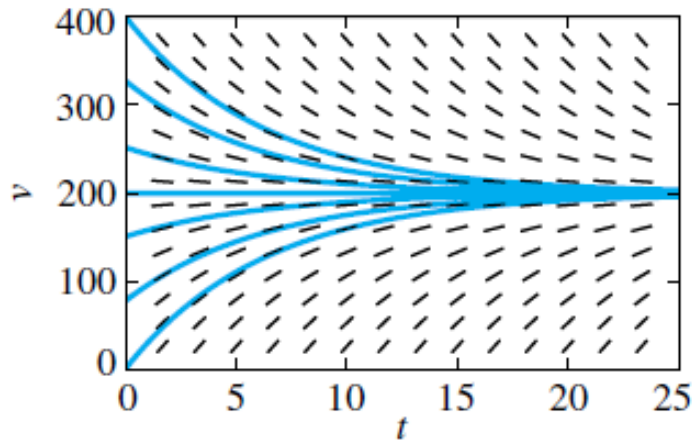




## Ejemplo 6

se lanza una pelota de beisbol en línea recta hacia abajo desde un helicóptero suspendido a una altitud de 3000 ft. estimar la velocidad con la cual la bola llegará a tierra

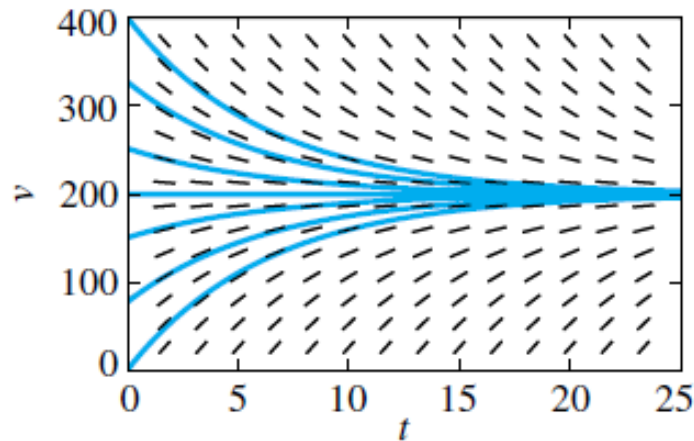
$$\frac{dv}{dt} = 32 - 0.16v$$



## Ejemplo 6

ecuación diferencial logística  $\frac{dP}{dt} = kP(M - P)$

para modelar una población  $P(t)$  donde sus habitantes, en un medio ambiente determinado, cuentan con una cuota limitada  $M$ .



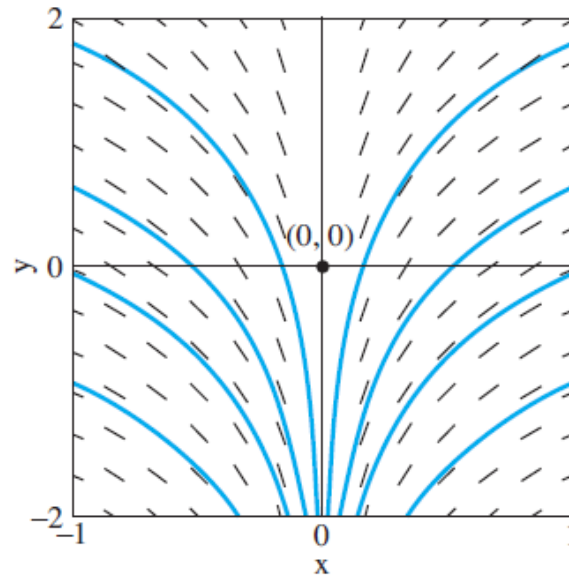
$$k = 0.0004 \text{ y } M = 150$$

$$\frac{dP}{dt} = 0.0004P(150 - P) = 0.06P - 0.0004P^2$$

## Existencia y unicidad de soluciones

El problema de valor inicial  $y' = \frac{1}{x}$ ,  $y(0) = 0$  No cumple existencia

no tiene solución, porque ésta no existe para  $y(x) = \int (1/x)dx = \ln |x| + C$



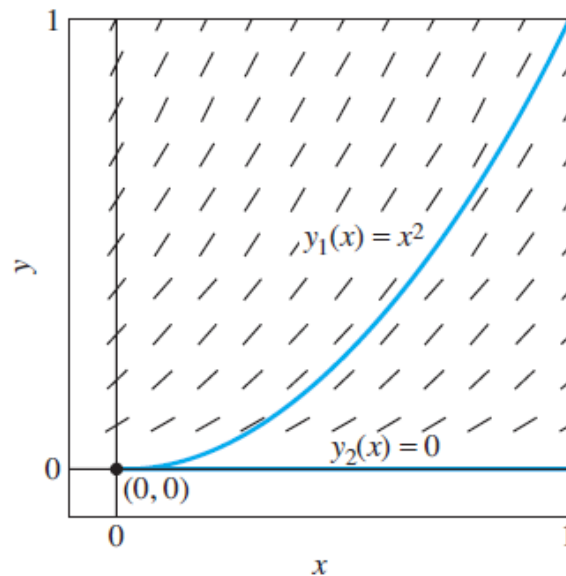
Problema de valor inicial No cumple unicidad

$$y' = 2\sqrt{y}, \quad y(0) = 0$$

Tiene 2 soluciones

$$\left\{ \begin{array}{l} y_2(x) \equiv 0 \\ y_1(x) = x^2 \end{array} \right.$$

un campo direccional y dos curvas solución diferentes para el problema de valor inicial

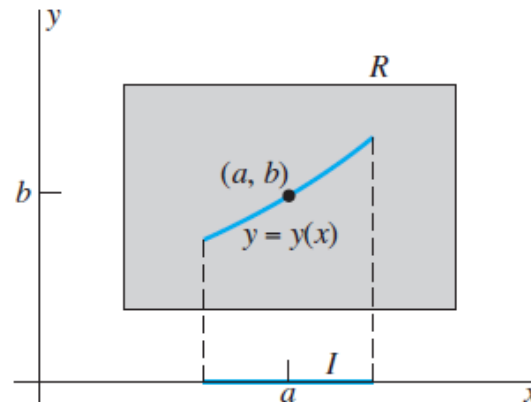


## TEOREMA 1 Existencia y unicidad de soluciones

Supóngase que tanto la función  $f(x, y)$  y su derivada parcial  $D_y f(x, y)$  son continuas en algún rectángulo  $R$  en el plano  $xy$  que contiene el punto  $(a, b)$  en su interior. Entonces, para algún intervalo abierto  $I$  conteniendo el punto  $a$ , el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(a) = b$$

tiene una y sólo una solución que está definida en el intervalo  $I$ .



$$dy/dx = -y$$

$$f(x, y) = -y$$

$$\partial f / \partial y = -1$$

son continuas en cualquier punto

el teorema 1 implica la existencia de una solución única para cualesquiera datos iniciales (a, b).

$$f(x, y) = -2\sqrt{y}$$

$$\partial f / \partial y = 1/\sqrt{y} \quad \text{es discontinua cuando } y=0, \rightarrow \text{ en el punto } (0, 0)$$

Es posible que existan dos soluciones  
Es posible que existan dos soluciones

$$\frac{dy}{dx} = y^2, \quad y(0) = 1$$

$$f(x, y) = y^2 \text{ y } \partial f / \partial y = 2y$$

son continuas en cualquier punto del plano

Consideramos un rectángulo

$$-2 < x < 2, 0 < y < 2$$

Debido a que el punto (0, 1) se encuentra en el interior de este rectángulo, el teorema 1 garantiza una solución única del problema de valor inicial

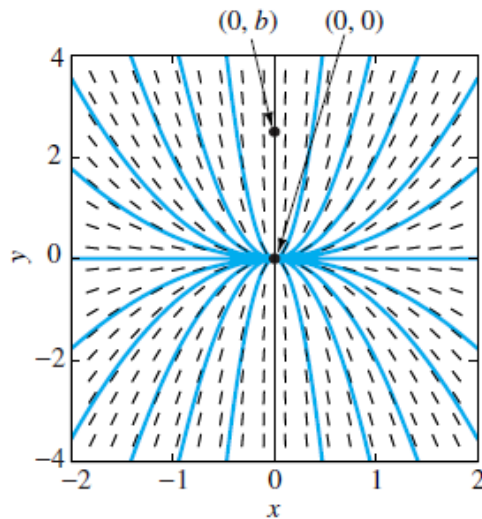
## Ejemplo 6

$$x \frac{dy}{dx} = 2y.$$

Teorema 1  $\rightarrow f(x, y) = 2y/x$  y  $\partial f / \partial y = 2/x$ .

Debe haber una solución única si  $x \neq 0$ .

Solución:  $y(x) = Cx^2$



tiene infinidad de soluciones cuyas curvas solución son las parábolas

$$x \frac{dy}{dx} = 2y, \quad y(0) = b$$

no tiene solución si  $b \neq 0$

$$x \frac{dy}{dx} = 2y, \quad y(a) = b \quad \text{si } a \neq 0,$$

tiene solución única en cualquier intervalo que contenga al punto  $x = a$ .

- tiene una solución única en el entorno de  $(a, b)$  si  $a \neq 0$ ;
- carece de solución si  $b = 0$  pero  $a \neq 0$ ;
- tiene infinidad de soluciones si  $a = b = 0$ .

## Ecuaciones separables y aplicaciones

La ecuación diferencial de primer orden  $\frac{dy}{dx} = H(x, y)$

es llamada separable siempre que  $H(x, y)$  se pueda escribir como el producto de una función de  $x$  y una función de  $y$ :

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y) = \frac{g(x)}{f(y)} \quad h(y) = 1/f(y).$$



$$f(y) \frac{dy}{dx} = g(x) \longrightarrow f(y) dy = g(x) dx$$

Integrando ambos lados de la ecuación respecto de  $x$ :

$$\int f(y(x)) \frac{dy}{dx} dx = \int g(x) dx + C$$

$$\int f(y) dy = \int g(x) dx + C$$

$$F(y) = \int f(y) dy$$

$$G(x) = \int g(x) dx$$



## Ejemplo 6

$$\frac{dy}{dx} = -6xy, \quad y(0) = 7$$

$$\frac{dy}{y} = -6x \, dx$$

$$A = e^C$$

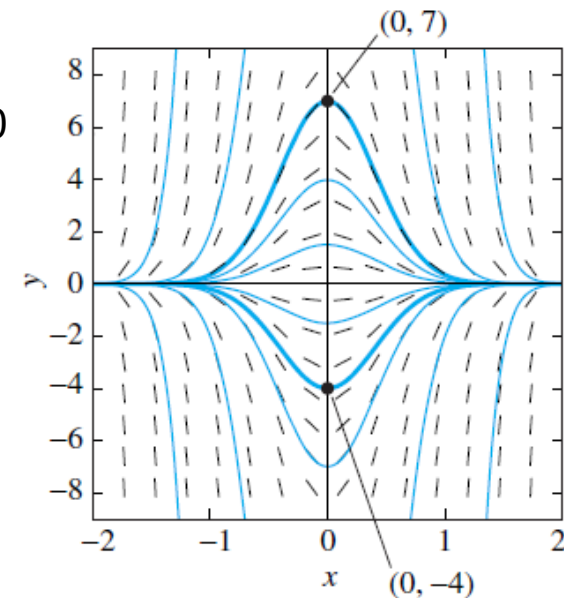
$$\int \frac{dy}{y} = \int (-6x) \, dx \longrightarrow \ln |y| = -3x^2 + C \longrightarrow y(x) = e^{-3x^2+C} = e^{-3x^2} e^C = A e^{-3x^2}$$

$$y(0) = 7 \longrightarrow A = 7 \longrightarrow y(x) = 7e^{-3x^2}$$

Si tenemos la nueva condición inicial  $\rightarrow y(x)$  es negativa cerca de 0

$$y(0) = -4 \longrightarrow \ln(-y) = -3x^2 + C$$

$$y(x) = -4e^{-3x^2}$$



## Ejemplo 6

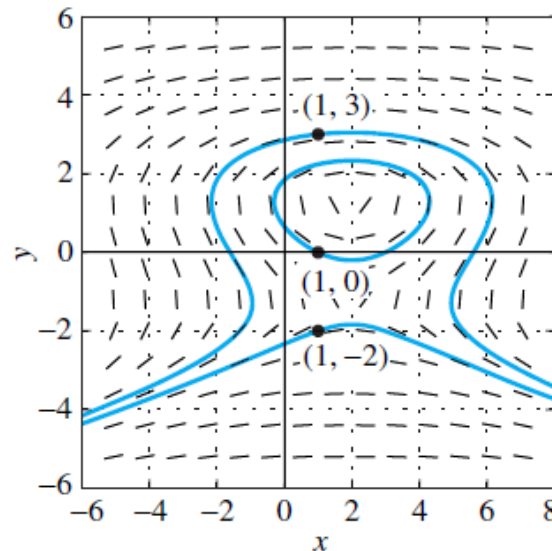
$$\frac{dy}{dx} = \frac{4 - 2x}{3y^2 - 5}, \quad y(1) = 3.$$

$$\int (3y^2 - 5) dy = \int (4 - 2x) dx$$

$$y^3 - 5y = 4x - x^2 + C.$$

Condición inicial  $\rightarrow C = 9.$

$$y^3 - 5y = 4x - x^2 + 9$$



## Crecimiento y decrecimiento natural

$$\frac{dx}{dt} = kx \quad k \text{ es una constante}$$

modelo matemático para un amplio número de fenómenos naturales que involucran una variable cuya razón de cambio en el tiempo es proporcional a su tamaño actual:

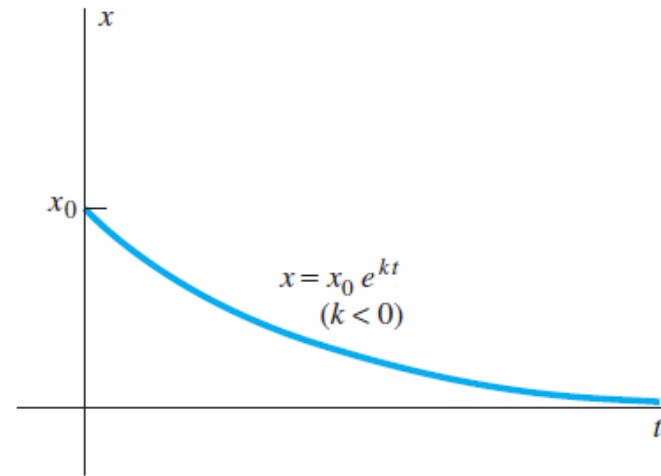
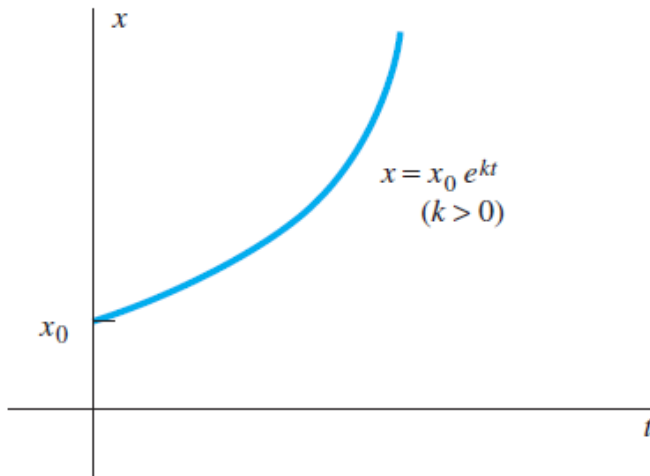
1. Crecimiento de una población
2. Interés compuesto
3. Decrecimiento radiactivo
4. Eliminación de una droga

## Resolución

$$A = e^C.$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \int k dt \longrightarrow \ln x = kt + C. \longrightarrow e^{\ln x} = e^{kt+C}; \quad x = x(t) = e^C e^{kt} = A e^{kt}.$$

$$A = x(0) = x_0 \longrightarrow x(t) = x_0 e^{kt}$$



## Enfriamiento y calentamiento

La razón de cambio de la temperatura en el tiempo  $T(t)$  de un cuerpo inmerso en un medio de temperatura constante  $A$  es proporcional a la diferencia  $A - T$ .

$$\frac{dT}{dt} = k(A - T)$$



$$\frac{dx}{dt} = ax + b$$

Ecuación diferencial lineal de primer orden con coeficientes constantes

## Ejemplo 6

Un asado de 4 lb inicialmente a 50 °F, se coloca en un horno a 375 °F a las 5:00 P.M. Después de 75 min se observa que la temperatura del asado  $T(t)$  es de 125 °F. ¿Cuándo estará el asado a 150 °F (término medio)?

$$\frac{dT}{dt} = k(375 - T); \quad \int \frac{1}{375 - T} dT = \int k dt; \quad -\ln(375 - T) = kt + C;$$

$$375 - T = Be^{-kt}.$$

$$T(0) = 50 \longrightarrow B = 325 \longrightarrow T(t) = 375 - 325e^{-kt}$$

$$\left. \begin{array}{l} T = 125 \\ t = 75. \end{array} \right\} k = -\frac{1}{75} \ln \left( \frac{250}{325} \right) \approx 0.0035$$

¿Cuándo estará el asado a 150 °F ?  $150 = 375 - 325e^{(-0.0035)t}$

$$t = -[\ln(225/325)]/(0.0035) \approx 105 \text{ (min)}$$

## Ecuaciones lineales de primer orden

Ejemplo previo  $\frac{dy}{dx} = 2xy \quad (y > 0),$

Multiplicamos ambos lados por el factor  $1/y \longrightarrow \frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = 2x; \longrightarrow \underbrace{D_x(\ln y) = D_x(x^2)}_{\ln y = x^2 + C}.$

$\downarrow$   
 factor integrante

Un factor integrante para una ecuación diferencial es una función  $\rho(x, y)$  tal que la multiplicación de cada lado de la ecuación diferencial por  $\rho(x, y)$  produce una ecuación en la cual cada lado es reconocible como una derivada

Ecuación lineal de primer orden  $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$

Multiplicar ambos lados por el factor integrante  $\rho(x) = e^{\int P(x) dx}$

$$\underbrace{e^{\int P(x) dx} \frac{dy}{dx} + P(x) e^{\int P(x) dx} y}_{\text{Queremos expresar este lado como la derivada respecto de x}} = Q(x) e^{\int P(x) dx}$$

Queremos expresar este lado  
como la derivada respecto de x

$$D_x \left[ \int P(x) dx \right] = P(x) \longrightarrow \text{Es la derivada de } y(x) \cdot e^{\int P(x) dx}$$

$$D_x \left[ y(x) \cdot e^{\int P(x) dx} \right] = Q(x) e^{\int P(x) dx}$$

Integramos  $\rightarrow y(x) e^{\int P(x) dx} = \int \left( Q(x) e^{\int P(x) dx} \right) dx + C$

$$y(x) = e^{-\int P(x) dx} \left[ \int \left( Q(x) e^{\int P(x) dx} \right) dx + C \right]$$

¡¡No memorizar!!



## MÉTODO: SOLUCIÓN DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

1. Empezar por calcular el factor de integración  $\rho(x) = e^{\int P(x)dx}$ .
2. Posteriormente, multiplicar ambos lados de la ecuación diferencial por  $\rho(x)$ .
3. Identificar el lado izquierdo de la ecuación resultante como la derivada de un producto:

$$D_x [\rho(x)y(x)] = \rho(x)Q(x).$$

4. Finalmente, integrar la ecuación,

$$\rho(x)y(x) = \int \rho(x)Q(x) dx + C,$$

después resolver para  $y$  y obtener la solución general de la ecuación diferencial original.

## Ejemplo 6

$$\frac{dy}{dx} - y = \frac{11}{8}e^{-x/3}, \quad y(0) = -1$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P(x) \equiv -1 \\ Q(x) = \frac{11}{8}e^{-x/3} \end{array} \right.$$

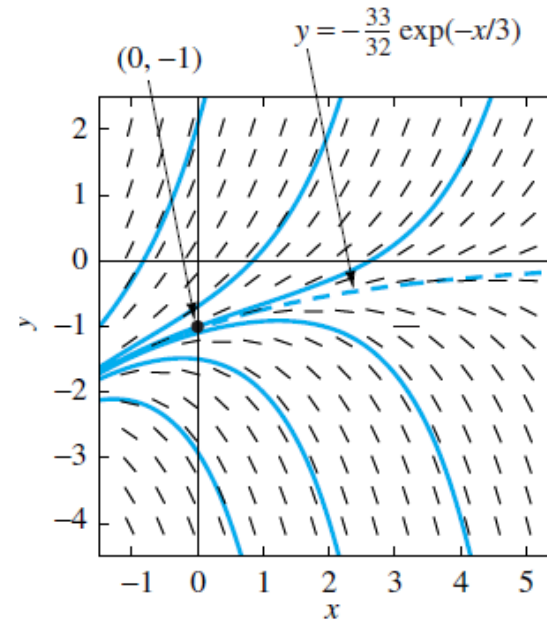
Factor integrante  $\rho(x) = e^{\int(-1)dx} = e^{-x}$

$$e^{-x} \frac{dy}{dx} - e^{-x} y = \frac{11}{8}e^{-4x/3}$$

$$\frac{d}{dx} (e^{-x} y) = \frac{11}{8}e^{-4x/3}$$

$$e^{-x} y = \int \frac{11}{8}e^{-4x/3} dx = -\frac{33}{32}e^{-4x/3} + C$$

$$y(x) = Ce^x - \frac{33}{32}e^{-x/3}$$



Condición inicial  $\left. \begin{array}{l} x = 0 \\ y = -1 \end{array} \right\} \rightarrow C = \frac{1}{32} \longrightarrow y(x) = \frac{1}{32}e^x - \frac{33}{32}e^{-x/3} = \frac{1}{32} (e^x - 33e^{-x/3})$

## Ejemplo 6

$$(x^2 + 1) \frac{dy}{dx} + 3xy = 6x$$

Dividimos por  $x^2 + 1$ ,  $\longrightarrow \frac{dy}{dx} + \frac{3x}{x^2 + 1}y = \frac{6x}{x^2 + 1} \quad \left\{ \begin{array}{l} P(x) = 3x/x^2 + 1 \\ Q(x) = 6x/(x^2 + 1) \end{array} \right.$

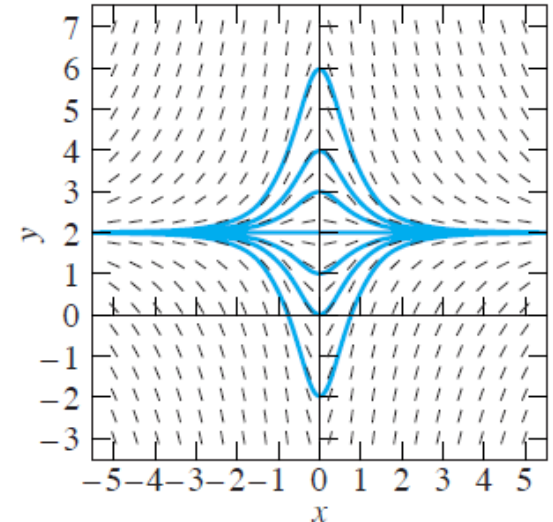
Factor integrante  $\rho(x) = \exp \left( \int \frac{3x}{x^2 + 1} dx \right) = \exp \left( \frac{3}{2} \ln(x^2 + 1) \right) = (x^2 + 1)^{3/2}$

$$(x^2 + 1)^{3/2} \frac{dy}{dx} + 3x(x^2 + 1)^{1/2}y = 6x(x^2 + 1)^{1/2}$$

$$D_x [(x^2 + 1)^{3/2}y] = 6x(x^2 + 1)^{1/2}$$

$$(x^2 + 1)^{3/2}y = \int 6x(x^2 + 1)^{1/2} dx = 2(x^2 + 1)^{3/2} + C$$

$$y(x) = 2 + C(x^2 + 1)^{-3/2}$$



**TEOREMA 1 Ecuación lineal de primer orden**

Si las funciones  $P(x)$  y  $Q(x)$  son continuas en el intervalo abierto  $I$  que contiene el punto  $x_0$ , entonces el problema de valor inicial

➤ 
$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x), \quad y(x_0) = y_0 \quad (11)$$

tiene una solución única  $y(x)$  en  $I$ , dada por la fórmula de la ecuación (6) para un cierto valor de  $C$ .

## Ejemplo 6

$$x^2 \frac{dy}{dx} + xy = \sin x, \quad y(1) = y_0$$

Dividimos por  $x^2 \longrightarrow \frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = \frac{\sin x}{x^2} \quad \left\{ \begin{array}{l} P(x) = 1/x \\ Q(x) = (\sin x)/x^2 \end{array} \right.$

Factor integrante  $\rho(x) = \exp\left(\int_1^x \frac{1}{t} dt\right) = \exp(\ln x) = x$

Solución  $y(x) = \frac{1}{x} \left[ y_0 + \int_1^x \frac{\sin t}{t} dt \right]$

## Métodos de sustitución y ecuaciones exactas

Métodos de sustitución que pueden usarse en algunos casos para transformar la ecuación diferencial dada en otra que se sabe cómo resolver.

Dada la ecuación diferencial  $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$

contiene una combinación evidente  $v = \alpha(x, y)$  que nos permita definir la nueva variable  $v$ .

$$y = \beta(x, v) \xrightarrow{\text{Regla de la cadena}} \frac{dy}{dx} = \frac{\partial \beta}{\partial x} \frac{dx}{dx} + \frac{\partial \beta}{\partial v} \frac{dv}{dx} = \beta_x + \beta_v \frac{dv}{dx}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \partial \beta / \partial x = \beta_x(x, v) \\ \partial \beta / \partial v = \beta_v(x, v) \end{array} \right.$$

Sustituyendo  $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$



$$\frac{dv}{dx} = g(x, v)$$

## Ejemplo 6

$$\frac{dy}{dx} = (x + y + 3)^2$$

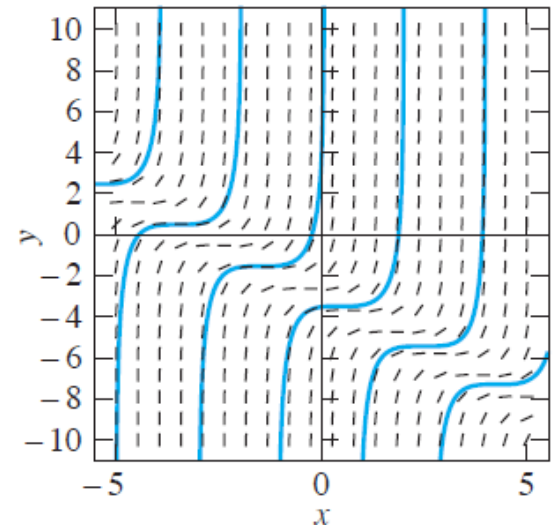
$$v = x + y + 3 \longrightarrow y = v - x - 3$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dv}{dx} - 1 \longrightarrow \frac{dv}{dx} = 1 + v^2$$

$$x = \int \frac{dv}{1 + v^2} = \tan^{-1} v + C \longrightarrow v = \tan(x - C)$$

Solución general:  $x + y + 3 = \tan(x - C)$

$$y(x) = \tan(x - C) - x - 3$$



## Ecuaciones homogéneas

Una ecuación diferencial homogénea de primer orden  $\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right)$

Hacemos la sustitución:  $v = \frac{y}{x}$ ,  $y = vx$ ,  $\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$

Nueva ecuación diferencial:  $x \frac{dv}{dx} = F(v) - v$



## Ejemplo 6

$$2xy \frac{dy}{dx} = 4x^2 + 3y^2.$$

ecuación homogénea al escribirla en la forma

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4x^2 + 3y^2}{2xy} = 2 \left( \frac{x}{y} \right) + \frac{3}{2} \left( \frac{y}{x} \right)$$

sustitución  $y = vx$ ,  $\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$ ,  $v = \frac{y}{x}$ , y  $\frac{1}{v} = \frac{x}{y}$

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{2}{v} + \frac{3}{2}v \longrightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{2}{v} + \frac{v}{2} = \frac{v^2 + 4}{2v}$$

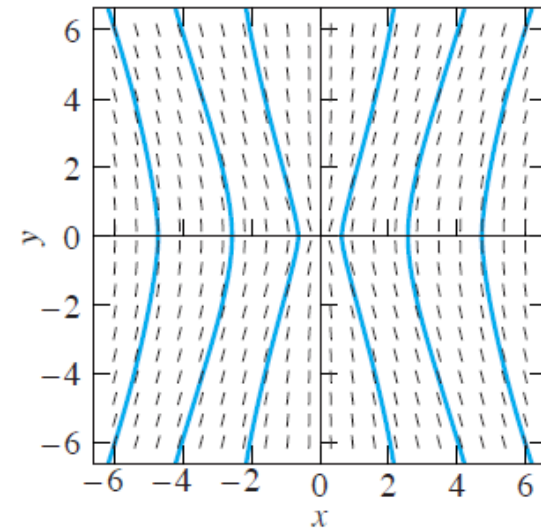
$$\int \frac{2v}{v^2 + 4} dv = \int \frac{1}{x} dx$$

$$\ln(v^2 + 4) = \ln|x| + \ln C$$

$$v^2 + 4 = C|x|;$$

$$\frac{y^2}{x^2} + 4 = C|x|;$$

$$y^2 + 4x^2 = kx^3$$



## Ejemplo 6

$$x \frac{dy}{dx} = y + \sqrt{x^2 - y^2}, \quad y(x_0) = 0 \quad x_0 > 0$$

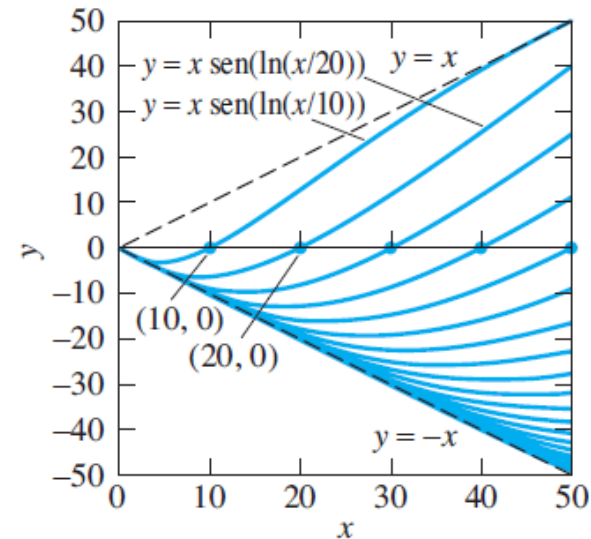
Dividimos por  $x$   $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \sqrt{1 - \left(\frac{y}{x}\right)^2}$

$$v + x \frac{dv}{dx} = v + \sqrt{1 - v^2}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1 - v^2}} dv = \int \frac{1}{x} dx \longrightarrow \sin^{-1} v = \ln x + C$$

$$v(x_0) = y(x_0)/x_0 = 0 \longrightarrow C = \sin^{-1} 0 - \ln x_0 = -\ln x_0$$

$$v = \frac{y}{x} = \sin(\ln x - \ln x_0) = \sin\left(\ln \frac{x}{x_0}\right) \longrightarrow y(x) = x \sin\left(\ln \frac{x}{x_0}\right)$$



## Ecuaciones de Bernoulli

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$$

Si  $n=0$  o  $n=1$ , entonces la ecuación es lineal.

La sustitución  $v = y^{1-n}$  transforma la ecuación en una ecuación lineal

$$\frac{dv}{dx} + (1-n)P(x)v = (1-n)Q(x)$$

## Ejemplo 6

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{2x}y = \frac{2x}{y} \quad \left\{ \begin{array}{l} P(x) = -3/(2x) \\ Q(x) = 2x, \\ n = -1 \end{array} \right.$$

$$v = y^2, \quad y = v^{1/2} \quad y \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dv} \frac{dv}{dx} = \frac{1}{2}v^{-1/2} \frac{dv}{dx}$$

$$\frac{1}{2}v^{-1/2} \frac{dv}{dx} - \frac{3}{2x}v^{1/2} = 2xv^{-1/2} \longrightarrow \frac{dv}{dx} - \frac{3}{x}v = 4x$$

$$\text{Factor integrante} \quad \rho = e^{\int (-3/x)dx} = x^{-3} \quad \left\{ \begin{array}{l} D_x(x^{-3}v) = \frac{4}{x^2} \\ x^{-3}v = -\frac{4}{x} + C \\ x^{-3}y^2 = -\frac{4}{x} + C \\ y^2 = -4x^2 + Cx^3 \end{array} \right.$$

## Ejemplo 6

$$x \frac{dy}{dx} + 6y = 3xy^{4/3}$$

no es de variables separables, ni lineal ni homogénea. Es Bernulli

$$n = \frac{4}{3}, 1 - n = -\frac{1}{3}$$

$$v = y^{-1/3}, \quad y = v^{-3}, \quad y \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dv} \frac{dv}{dx} = -3v^{-4} \frac{dv}{dx}$$

$$-3xv^{-4} \frac{dv}{dx} + 6v^{-3} = 3xv^{-4}$$

Dividimos por  $-3xv^{-4}$   $\longrightarrow$   $\frac{dv}{dx} - \frac{2}{x}v = -1$

Factor integrante  $\rho = e^{\int (-2/x) dx} = x^{-2}$   $\left\{ \begin{array}{l} D_x(x^{-2}v) = -\frac{1}{x^2}; \\ x^{-2}v = \frac{1}{x} + C; \quad v = x + Cx^2; \end{array} \right.$

$$y(x) = \frac{1}{(x + Cx^2)^3}$$

## Ejemplo 6

$$2xe^{2y} \frac{dy}{dx} = 3x^4 + e^{2y}$$

no es separable, ni lineal ni homogénea, pero tampoco es una ecuación de Bernoulli

Si hacemos la sustitución  $v = e^{2y}$ ,  $\frac{dv}{dx} = 2e^{2y} \frac{dy}{dx}$

$$\frac{dv}{dx} - \frac{1}{x}v = 3x^3$$

Factor integrante  $\rho = 1/x \longrightarrow \frac{1}{x}v = \int 3x^2 dx = x^3 + C$

$$e^{2y} = v = x^4 + Cx$$

$$y(x) = \frac{1}{2} \ln |x^4 + Cx|$$

## Ecuaciones diferenciales exactas

Una solución general  $y(x)$  de una ecuación diferencial de primer orden está con frecuencia definida implícitamente por una ecuación de la forma

$$F(x, y(x)) = C.$$

Proporciona la ecuación diferencial original derivando cada lado respecto de  $x$  ( $y = y(x)$ )

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0$$



$$M(x, y) + N(x, y) \frac{dy}{dx} = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} M(x, y) = F_x(x, y) \\ N(x, y) = F_y(x, y) \end{array} \right.$$

Ejemplo: ecuación diferencial de primer orden  $y' = f(x, y)$   $\left\{ \begin{array}{l} M = f(x, y) \\ N = -1 \end{array} \right.$

Si existe una función  $F(x, y)$  tal que  $\frac{\partial F}{\partial x} = M$  y  $\frac{\partial F}{\partial y} = N \longrightarrow$

$F(x, y) = C$  define implícitamente una solución general de la ecuación  $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$

Forma diferencial

$$dF = F_x dx + F_y dy \longrightarrow M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

¿Cómo se puede determinar si una ecuación diferencial de la forma anterior es exacta?

¿Cómo encuentra la función  $F$  tal que  $F_x = M$  y  $F_y = N$ ?

una condición necesaria que la ecuación diferencial sea exacta:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$



## Ejemplo 6

$y^3 dx + 3xy^2 dy = 0$  es exacta

$$F(x, y) = xy^3 \quad F_x = y^3 \text{ y } F_y = 3xy^2$$

Solución general  $xy^3 = C \longrightarrow y(x) = kx^{-1/3}$

Si dividimos la ecuación entre  $y^2 \longrightarrow y dx + 3x dy = 0$   $\left\{ \begin{array}{l} M = y \\ N = 3x \end{array} \right.$   $\frac{\partial M}{\partial y} = 1 \neq 3 = \frac{\partial N}{\partial x}$

No es exacta!

**TEOREMA 1 Criterio de exactitud**

Supóngase que las funciones  $M(x, y)$  y  $N(x, y)$  son continuas y tienen derivadas parciales de primer orden continuas en el rectángulo abierto  $R$ :  $a < x < b$ ,  $c < y < d$ . Entonces la ecuación diferencial.

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0 \quad (23)$$

es exacta en  $R$  si y solamente si

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \quad (24)$$

en cada punto de  $R$ . Esto es, existe una función  $F(x, y)$  definida en  $R$  con  $\partial F / \partial x = M$  y  $\partial F / \partial y = N$  si y solo si la ecuación (24) se cumple en  $R$ .

## Ejemplo 6

$$(6xy - y^3) dx + (4y + 3x^2 - 3xy^2) dy = 0.$$

$$\left. \begin{array}{l} M(x, y) = 6xy - y^3 \\ N(x, y) = 4y + 3x^2 - 3xy^2 \end{array} \right\} \text{ es exacta } \longrightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = 6x - 3y^2 = \frac{\partial N}{\partial x}$$

integramos

$$\frac{\partial F}{\partial y} = M(x, y) \longrightarrow F(x, y) = \int (6xy - y^3) dx = 3x^2y - xy^3 + g(y)$$

integramos

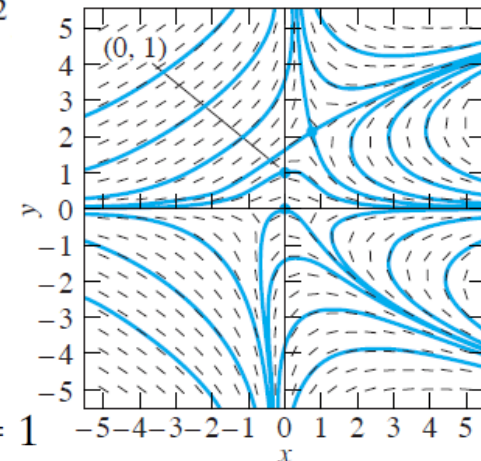
$$\frac{\partial F}{\partial y} = N(x, y) \longrightarrow \frac{\partial F}{\partial y} = 3x^2 - 3xy^2 + g'(y) = 4y + 3x^2 - 3xy^2$$

$$g'(y) = 4y \longrightarrow g(y) = 2y^2 + C_1$$

$$F(x, y) = 3x^2y - xy^3 + 2y^2 + C_1$$

solucion  $3x^2y - xy^3 + 2y^2 = C$

Condición inicial  $y(0) = 1$



## Ecuaciones de segundo orden reducibles

Una ecuación diferencial de segundo orden involucra una segunda derivada de la función desconocida  $y(x)$ .

$$F(x, y, y', y'') = 0.$$

Si la variable dependiente  $y$  o la variable independiente  $x$  no se encuentran en la ecuación de segundo orden  $\rightarrow$  fácilmente reducible por una simple sustitución en un sistema de ecuaciones de primer orden el cual puede resolverse.

**Ausencia de la variable dependiente  $y$ .**

$$F(x, y', y'') = 0$$

$$p = y' = \frac{dy}{dx}, \quad y'' = \frac{dp}{dx}$$

$$F(x, p, p') = 0. \quad y(x) = \int y'(x) dx = \int p(x, C_1) dx + C_2$$

## Ejemplo 6

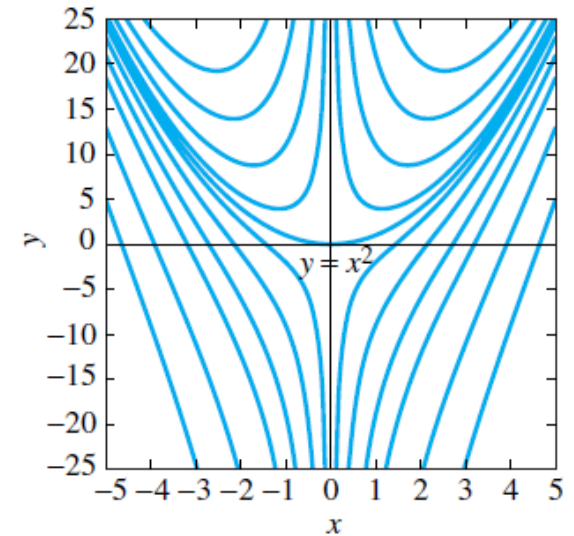
$xy'' + 2y' = 6x$  no se encuentra la variable dependiente  $y$

$$x \frac{dp}{dx} + 2p = 6x \longrightarrow \frac{dp}{dx} + \frac{2}{x}p = 6$$

Factor integrante  $\rho = \exp \left( \int (2/x) dx \right) = e^{2 \ln x} = x^2$

$$D_x(x^2 p) = 6x^2 \longrightarrow x^2 p = 2x^3 + C_1 \longrightarrow p = \frac{dy}{dx} = 2x + \frac{C_1}{x^2}$$

solución general:  $y(x) = x^2 + \frac{C_1}{x} + C_2$



## Ausencia de la variable dependiente $x$ .

$$F(y, y', y'') = 0$$

$$p = y' = \frac{dy}{dx}, \quad y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$$

$$F\left(y, p, p \frac{dp}{dy}\right) = 0 \quad \text{ecuación diferencial de primer orden}$$

Solución general  $p(y, C_1)$ . Ahora hay que deshacer el cambio de variable:

$$x(y) = \int \frac{dx}{dy} dy = \int \frac{1}{dy/dx} dy = \int \frac{1}{p} dy = \int \frac{dy}{p(y, C_1)} + C_2$$

solución implícita  $x(y) = P(y, C_1) + C_2$

## Ejemplo 6

$yy'' = (y')^2$  la variable independiente  $x$  no está presente

$$\underbrace{p = y' = \frac{dy}{dx}, \quad y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}}_{\text{substitución}}$$

$$yp \frac{dp}{dy} = p^2$$



$$\int \frac{dp}{p} = \int \frac{dy}{y} \longrightarrow \ln p = \ln y + C \longrightarrow p = C_1 y$$

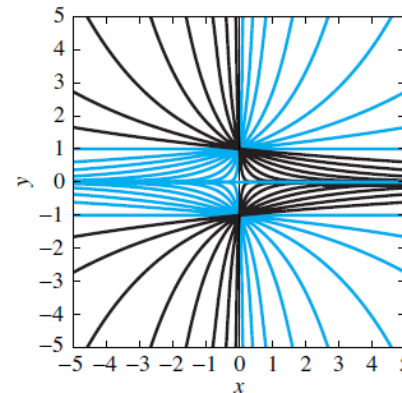
$$C_1 = e^C$$



$$B = C_1.$$

$$A = e^{-C_2}$$

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{p} = \frac{1}{C_1 y} \longrightarrow C_1 x = \int \frac{dy}{y} = \ln y + C_2 \longrightarrow y(x) = \exp(C_1 x - C_2) = A e^{Bx}$$



$B > 0$  y  $A = \pm 1$  gris

$B < 0$  y  $A = \pm 1$  azul

## Material previo

Lectura capitulo 1 Edwards



## Problemas resueltos

Separable Equations: <https://www.youtube.com/watch?v=76WdBIgpxVw&list=PL64BDFBDA2AF24F7E&index=1>

Direction Fields: <https://www.youtube.com/watch?v=jOBBwI4CYjM&list=PL64BDFBDA2AF24F7E&index=5>

Linear Equations: <https://www.youtube.com/watch?v=lrRgAWI6bmw&list=PL64BDFBDA2AF24F7E&index=10>

Solutions of First-order Linear Equations:

<https://www.youtube.com/watch?v=4gJLEYc3p5w&list=PL64BDFBDA2AF24F7E&index=11>

First-order Constant Coefficient Linear ODE's:

<https://www.youtube.com/watch?v=BwIZ0VzKEDg&list=PL64BDFBDA2AF24F7E&index=17>

Sinusoidal Inputs: <https://www.youtube.com/watch?v=fkGAF5jHjdY&list=PL64BDFBDA2AF24F7E&index=18>

Autonomous Equations and Phase Lines:

<https://www.youtube.com/watch?v=eIMskF8Uzmg&list=PL64BDFBDA2AF24F7E&index=22>